

Subbase de la topología inicial

Proposición 1 (Subbase de la topología inicial). Sean $X \neq \emptyset$, $\{(Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ un conjunto de espacios topológicos y $\mathcal{F} = \{f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$, entonces

$$\Sigma = \{f_\alpha^{-1}(U) : \alpha \in I \wedge U \in \mathcal{T}_\alpha\} \text{ es una subbase de } \sigma(X, \mathcal{F}).$$

Demostración: Sea $\mathcal{T}$ la topología generada por Σ . Veamos que $\mathcal{T} = \sigma(X, \mathcal{F})$.

- $\boxed{\subset}$ Sea $\alpha \in I$ y $U \in \mathcal{T}_\alpha$. Entonces, por definición de $\sigma(X, \mathcal{F})$, f_α es continua, luego $f_\alpha^{-1}(U) \in \sigma(X, \mathcal{F})$. Por tanto, $\Sigma \subset \sigma(X, \mathcal{F})$, luego $\mathcal{T} \subset \sigma(X, \mathcal{F})$.
- $\boxed{\supset}$ Sea $\mathcal{T}'$ una topología en X tal que $\forall \alpha \in I : f_\alpha: (X, \mathcal{T}') \rightarrow (Y_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ es continua. Entonces, $\forall \alpha \in I : \forall U \in \mathcal{T}_\alpha : f_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$. Por tanto, $\Sigma \subset \mathcal{T}'$, luego $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$. Como esto es cierto para cualquier topología $\mathcal{T}'$ que haga continuas a todas las f_α , concluimos que $\mathcal{T} \supset \sigma(X, \mathcal{F})$. ■